

Transformations morphologiques

Cours 5

Définition

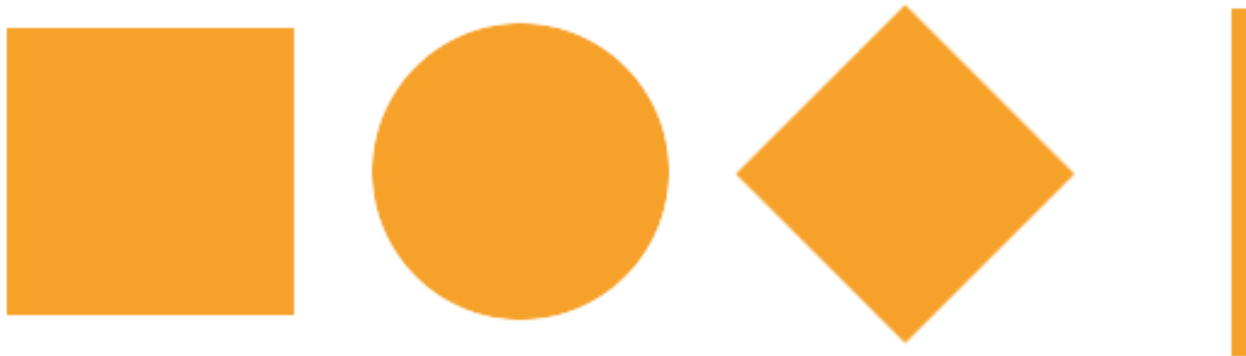
- La morphologie mathématique étudie les objets en fonction de leur forme, de leur taille, des relations avec leur voisinage.
- Elle permet :
 - d'extraire des composantes
 - de nettoyer une image
 - de réaliser des pre ou post traitements
- Basée sur la théorie des ensembles
 - soit une image binaire, l'ensemble est la liste des pixels ayant une valeur donnée



Élément structurant

- **Idée générale** : comparer l'ensemble à analyser avec un ensemble à la géométrie connue : un **élément structurant**.
- **Caractéristiques d'un élément structurant** :
 - ✓ une forme géométrique connue
 - ✓ une taille
 - ✓ une origine

Exemple d'éléments structurants :



Operations morphologiques

L'idée est donc très simple, il faut une image (l'image à transformer bien sur), un élément structuré (qui est lui aussi une matrice bien sur) qui peut avoir plusieurs formes (étoile, rectangle, etc.) et c'est comme si nous allions utiliser cet élément comme un tampon sur l'image que l'on souhaite modifier.

Operations morphologiques

- Relations ensemblistes avec un élément structurant.
- Ensemble transformé selon des propriétés entre lui-même et l'élément structurant translaté dans l'image.
 - ✓ définit un voisinage autour de chaque point de l'image
 - ✓ propriétés locales mises en évidence

4 opérations principales

- **Érosion** : la forme rétrécie
- **Dilatation** : la forme augmente
- **Ouverture** : supprime les éléments fins
- **Fermeture** : rassemble les éléments proches

Dilatation

- Il s'agit d'un processus qui permet de **réparer des traits interrompus** :



- Cette opération permet aussi de **combler les intrusions (ou trous) dans un objet** :



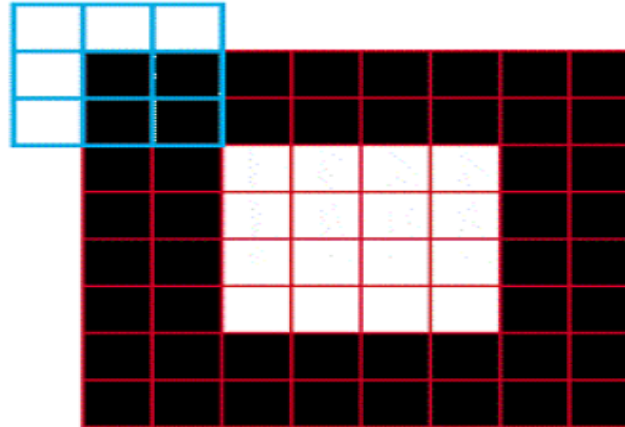
- La dilatation agrandit la taille des objets dans l'image.

Dilatation

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Élément
Structurant

0	1	0
1	1	1
0	1	0

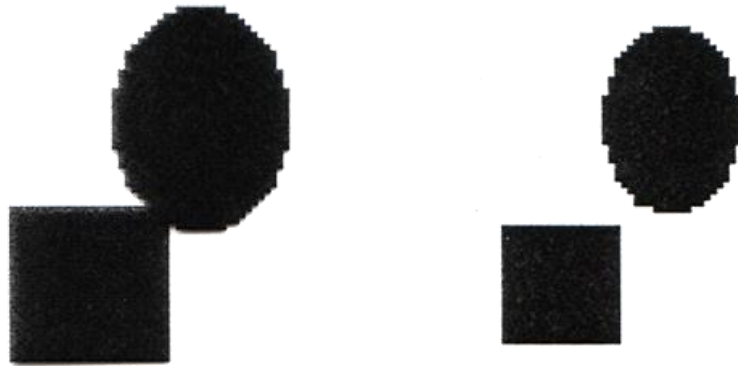


0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Quand nous appliquerons un **élément structuré** sur l'image, on centrera cet élément sur chaque pixel et Si le pixel est égal à 1(il suffit de trouver un seul) on fera une empreinte de l'element sur l'image (centré sur le pixel).

L'Érosion

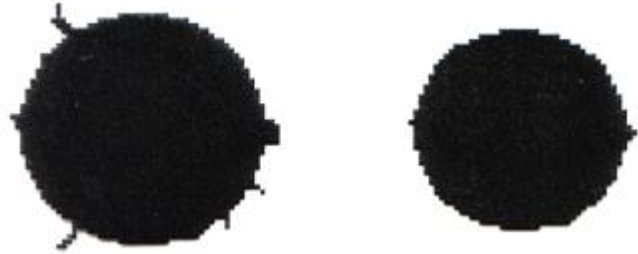
- Il s'agit d'un processus qui permet de **séparer des objets** qui sont collés.



- Cette opération permet de **supprimer des extrusions**

L'Érosion

Voici un autre exemple, avec un objet circulaire. On constate que le cercle après érosion est **plus affiné**. Concrètement, l'opération a permis de **nettoyer la forme** :



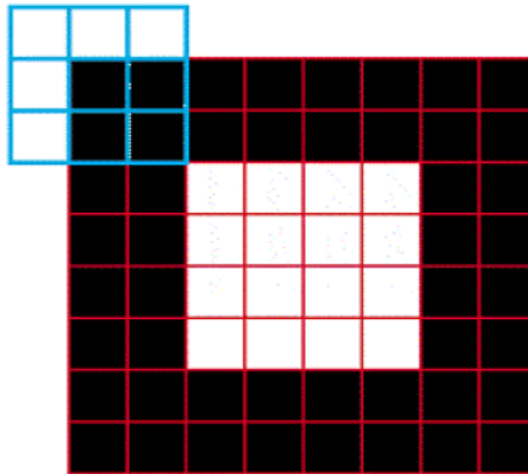
L'érosion réduit la taille des objets, ce qui peut être problématique pour certaines applications (en vision industrielle par exemple).

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Élément
Structurant

0	1	0
1	1	1
0	1	0

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0



- on place l'élément structuré sur chaque pixel. Puis on met le pixel à 1 si tous les pixels de l'élément placé sont 1. Le résultat est donc une réduction de l'image.

L'ouverture et la fermeture

La dilatation n'est pas l'inverse de l'érosion

une dilatation suivie d'une érosion ne donne pas le même résultat qu'une érosion suivie d'une dilatation

On construit alors deux nouveaux opérateurs :

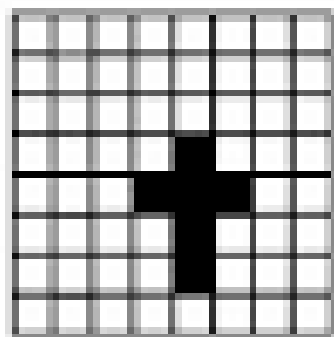
- ▶ L'**ouverture** noté par le symbole $\circ$
 -
 - supprime les parties des objets plus petites que l'élément structurant
 - lisse les contours en supprimant les petites excroissances
- ▶ La **fermeture** noté par le symbole $\bullet$
 -
 - bouche les trous des objets qui sont plus petits que l'élément structurant
 - lisse les contours des objets en rajoutant des points dans les concavités étroites

L'ouverture et la fermeture

- L'ouverture supprime les pics mais préserve les vallées, elle homogénéise l'image mais préserve les objets sombres.
- La fermeture **comble** les vallées, elle homogénéise et éclaircit l'image

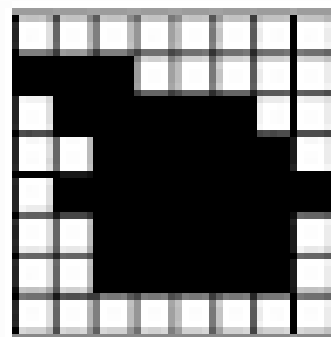
- L'ouverture c'est la composition de l'érosion par un ES suivie de la dilatation par ce même ES.
- La fermeture c'est la composition de la dilatation par un ES suivie de l'érosion par ce même ES.

Erosion



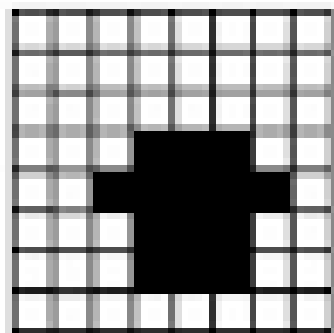
Ensemble des pixels p
tels que ES est inclus dans X

Dilatation



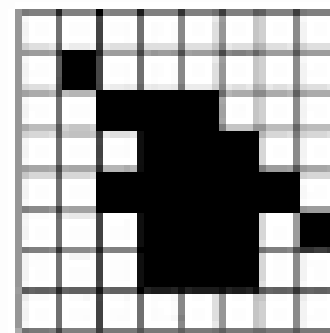
Ensemble des pixels p
tels que ES intersecte X

Ouverture

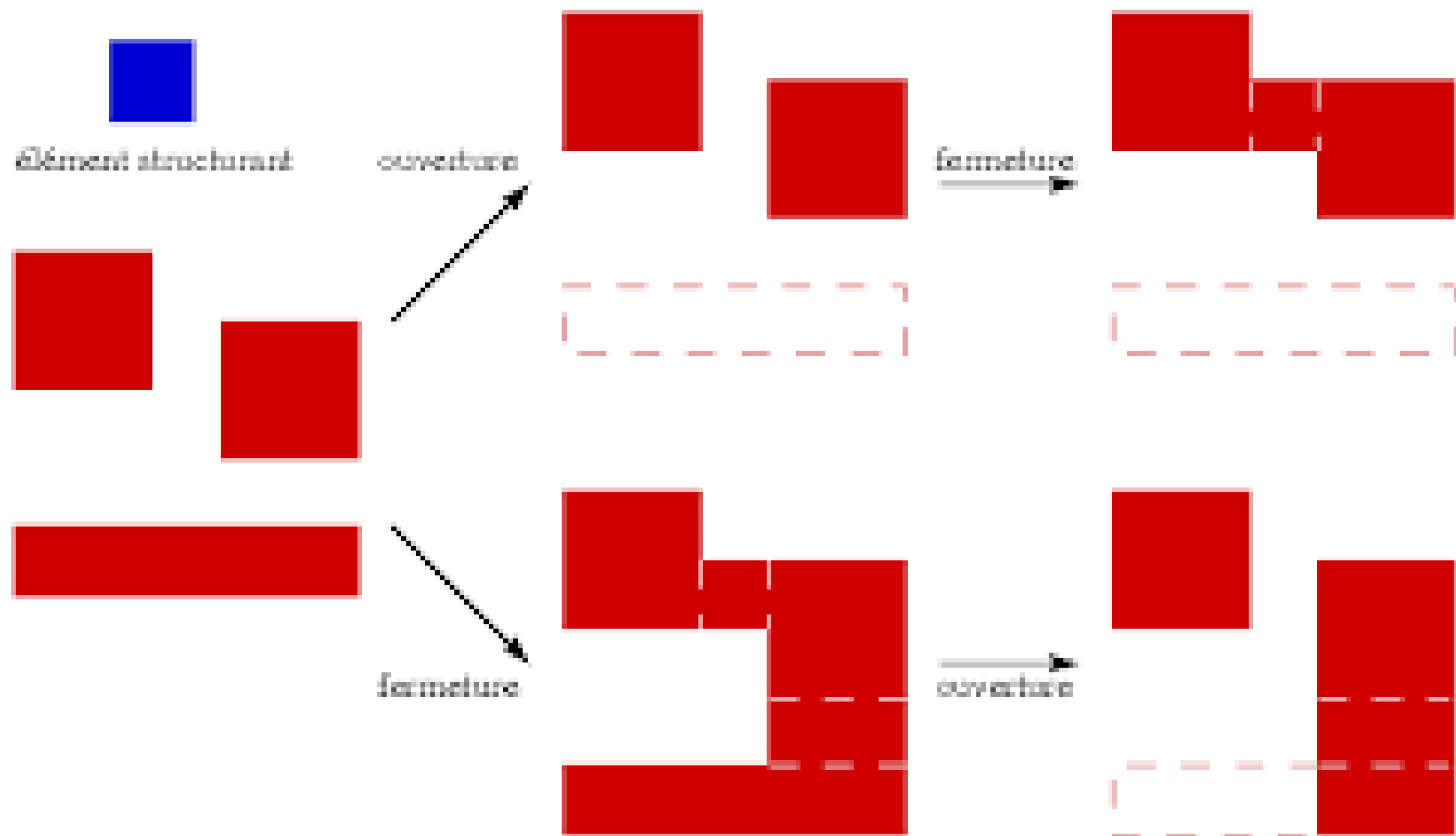


Erosion puis dilatation

Fermeture



Dilatation puis erosion





image



dilatation



érosion



ouverture



fermeture



contraste